

Name	Klasse	Datum
Netzwerktechnik (KleC) - Themenblock 11 Routing		

Nach Bearbeitung dieses Themenblocks kann ich...

- | | |
|---|---|
| ... erläutern, was die Ziele von Routing sind | ☐ OK → Kapitel 11-01 |
| ... den Aufbau von statischen Routingtabellen erläutern | ☐ OK → Kapitel 11-02 |
| ... statisches Routing in Filius durchführen | ☐ OK → Kapitel 11-03 |
| ... statische Routingtabellen erstellen | ☐ OK → Kapitel 11-04 |
| ... dynamisches Routing erläutern | ☐ OK → Kapitel 11-05 |

Für diesen Themenblock brauchen Sie Filius, sowie die Dateien „11a.fls“ bis „11c.fls“ aus dem Tauschverzeichnis.

Außerdem benötigen Sie für Kapitel 11-05 das Buch „Net.IT“ (Seiten 136 - 139).

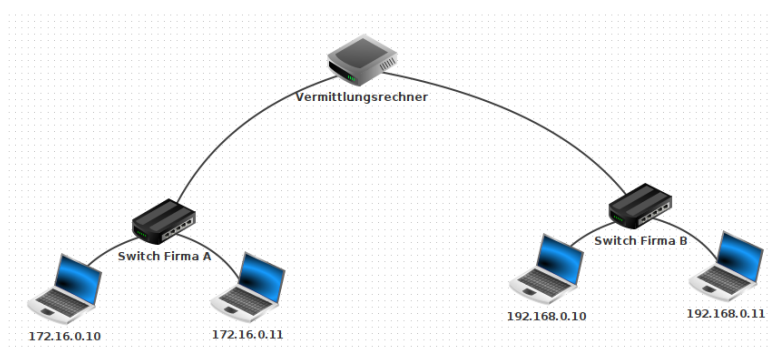
11-01 Einführung zu Routing

In diesem Themenblock steht Routing im Vordergrund. Wir schauen uns also die Wegefindung im Internet genauer an. Die Frage ist: „Woher weiß der Router, an welchen Router er das Paket als nächstes schicken soll?“

Es werden zwei Arten von Routings unterschieden: Beim statischen Routing konfiguriert der Systemadministrator die Routingtabellen per Hand. Das dynamische Routing kennt verschiedene Verfahren, mit denen sich Router mit Hilfe von speziellen Protokollen in einem gewissen Grad selbst konfigurieren, d.h. die optimalen Routen im hohen Grad selbstständig finden und einstellen.

Wir konzentrieren uns hier zunächst auf das statische Routing.

11-02 Routing zwischen zwei Netzen



Laden Sie sich die Datei „11a.fls“ aus dem Tauschverzeichnis.

Sie finden zwei Netze vor, die mit einem Router verbunden sind.

Analysieren Sie die Konfiguration der PCs und des Routers. Pingen Sie verschiedene Adressen an. Sie werden sehen, dass das Netz funktioniert.

Aufgabe 1

Analysieren Sie das Netz aus der Datei „11a.flr“.

Netzadresse Firma A (CIDR-Notation):

Netzadresse Firma B (CIDR-Notation):

Ein Router hat immer mindestens zwei IP-Adressen. Geben Sie die IP-Adressen des Routers an.

Router, Seite auf Firma A:

Router, Seite auf Firma B:

Wir schauen uns nun die Weiterleitungstabelle des Routers an. Der Router „kennt“ durch die Konfiguration bereits seine unmittelbaren Nachbarnetze, so dass er diese Routen automatisch erzeugt:

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Schnittstelle
192.168.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
172.16.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1
172.16.0.0	255.255.255.0	172.16.0.1	172.16.0.1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1

Zeilen 1 und 2 beschreiben die beiden eigenen IP-Adressen des Routers. Eine Netzmaske von 255.255.255.255 (/32) beschreibt, dass nur diese eine bestimmte IP-Adresse gemeint ist. Nächstes Gateway und Schnittstelle 127.0.0.1 heißt, der Router kann diese IP intern auflösen.

Zeile 3 beschreibt das direkt angeschlossene Netz 192.168.0.0/24, welches der Router direkt erreichen kann. Als Nächstes Gateway und Schnittstelle ist hier die Adresse angegeben, über die der Router das Paket raussenden soll. In diesem Fall natürlich auf der Seite, wo die Netzwerkkarte die IP 192.168.0.1 hat.

Zeile 4 ist das gleiche nur diesmal für das Netz 172.16.0.0/24.

Zeile 5 beschreibt das Loopback-Netz (127.0.0.0/8) welches immer intern aufgelöst wird.

Eine Routingtabelle hat demnach immer pro Zeile vier Werte:

Ziel: Das Netzadresse des Zielnetzes.

Netzmaske: Die Größe des Zielnetzes.

Nächstes GW: Adresse des nächsten Routers bzw. (bei direkt angeschlossenen Netzen) die eigene IP.

Schnittstelle: Name bzw. IP der Netzwerkkarte über die das Paket weitergeleitet werden soll.

11-02a Routingtabellen unter Windows/Linux

Während Windows Routingtabellen genau nach diesem Schema verwaltet, finden sich bei einigen Betriebssystemen (z.B. Linux) unterschiedliche Formate. Statt einer Subnetzmaske kann auch die Netzgröße in CIDR-Notation gefordert sein (z.B. statt „255.255.0.0“ einfach „/16“) und statt einer IP bei Schnittstelle kann hier auch ein Gerätenamen angegeben sein. (z.B. „eth0“ für die erste Netzwerkkarte usw.). Es sind aber immer vier Angaben notwendig.

Praxisbeispiel einer Routingtabelle unter Linux

```
klec@hanau01 # route -n
```

Ziel	Router	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	10.0.0.1	0.0.0.0	UG	600	0	0	wlo1
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wlo1
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	1000	0	0	virbr0
192.168.123.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	virbr0

(Hier steht *Ziel* für das Netz, *Genmask* für die Subnetzmaske, *Router* für das nächste GW und *Iface* für den Namen der Netzwerkkarte. Die Angaben *Flags/Metric/Ref* und *Use* sind erweiterte Angaben. So wird bei Vorhandensein von mehreren Routen normalerweise jene mit der niedrigsten *Metric* genommen.)

Auffallend ist, dass Linux bestimmte (interne) Routen gar nicht ausweist.

Praxisbeispiel einer Routingtabelle unter Windows

```
C:\Users\christian.klein>route print
```

```
[...]
```

```
IPv4-Routentabelle
```

```
=====
```

```
Aktive Routen:
```

Netzwerkziel	Netzwerkmaske	Gateway	Schnittstelle	Metrik
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.212	25
10.0.0.0	255.255.255.0	Auf Verbindung	10.0.0.212	281
10.0.0.212	255.255.255.255	Auf Verbindung	10.0.0.212	281
10.0.0.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	10.0.0.212	281
127.0.0.0	255.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
127.0.0.1	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
127.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	10.0.0.212	281
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	10.0.0.212	281

```
=====
```

11-03 Routing zwischen mehr als zwei Netzen

Aufgabe 2

Öffnen Sie die Datei „11b.flr“.

Hier sieht man, dass die beiden Firmen nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern sich dazwischen ein „Zwischennetz“ befindet.

Analysieren Sie die Situation: Welche Netzadresse hat das Zwischennetz?

Netzadresse Zwischennetz:

Subnetzmaske Zwischennetz:

Pingen Sie von 172.16.0.10 einen Rechner aus Firma B an. Sie werden sehen, dass das Netz nicht ordentlich funktioniert.

Das Paket wird zum ersten Router weitergeleitet und „versickert“ dort. Offenbar ist eine Router nicht korrekt gesetzt.

=> Router A weiß nicht, dass sich hinter Router B noch ein anderes Netz befindet. Dies müssen wir in der Routingtabelle von Router A eintragen.

Aufgabe 3

Ergänzen Sie die fehlende Route in Router A und in Router B. Testen Sie Ihr Netz und halten Sie die Ergebnisse hier fest.

Router A

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Schnittstelle

Router B

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Schnittstelle

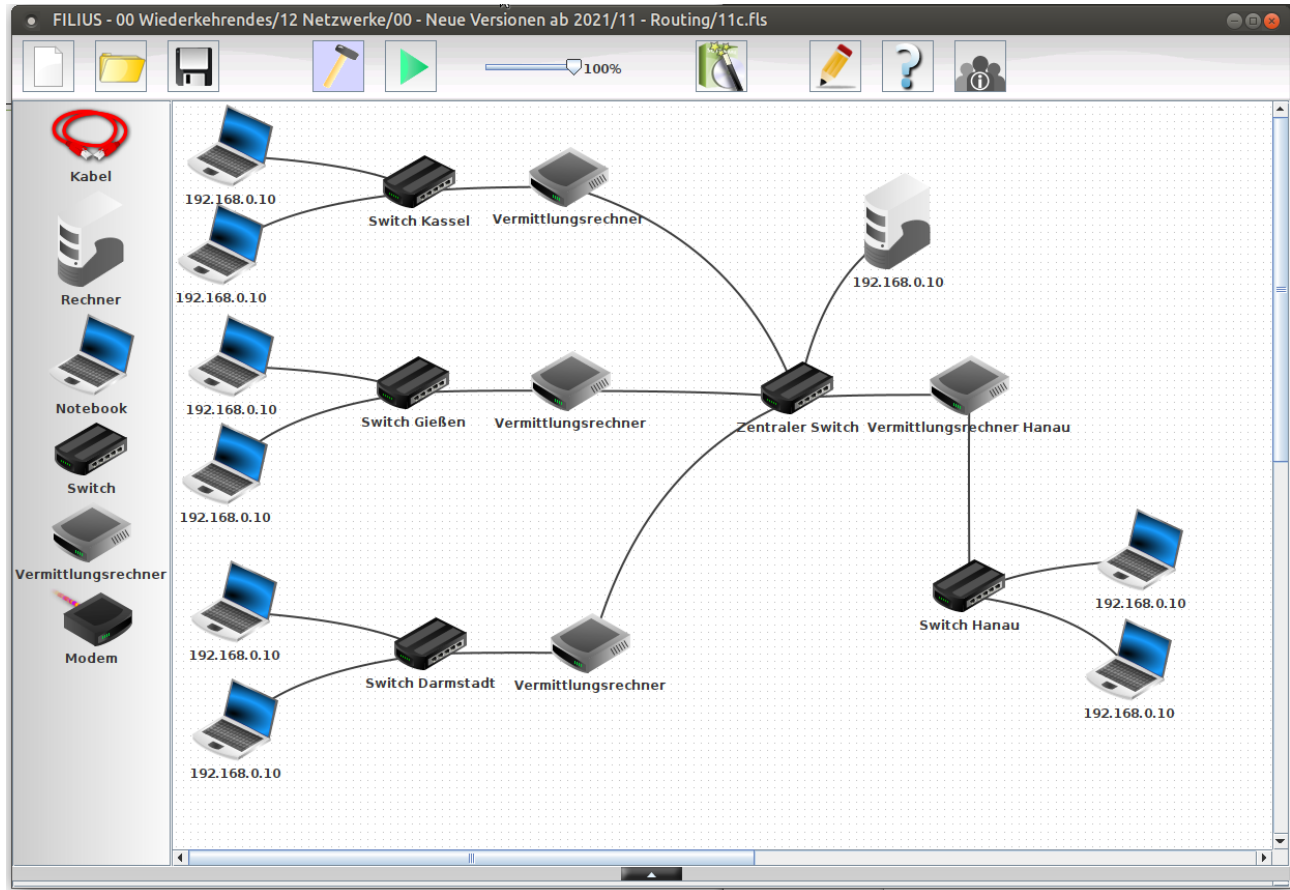
Hinweis: Die automatisch generierten Routen der direkt angeschlossenen Netze müssen Sie nicht anpassen bzw. verändern.

Raum für Notizen

11-04 Statische Routingtabellen erstellen

Laden Sie die Datei „11c.flr“ aus dem Tauschverzeichnis.

Sie sehen dort das Netz einer Firma mit vier Standorten (Kassel, Gießen, Darmstadt, sowie dem Hauptsitz in Hanau). Die Firma hat Standleitungen in alle Filialen, sowie einen Hauptserver, der am Hauptschaltz angeschlossen ist.



Aufgabe 4

Der Administrator der Firma möchte die IP-Adressen nach folgendem Schema vergeben:

Zentrales Netz:	10.19.0.0 / 24
Zentrale Hanau:	10.19.1.0 / 24
Filiale Kassel:	10.19.2.0 / 24
Filiale Gießen:	10.19.3.0 / 24
Filiale Darmstadt:	10.19.4.0 / 24

Der Server soll die IP 10.19.0.10 erhalten, alle Router sollen die jeweils niedrigste verfügbare IP bekommen, alle anderen Geräte die jeweils nächste in dem jeweiligen Netz verfügbare IP.

Vergeben Sie die entsprechenden IP-Adressen in Filius. Notieren Sie anschließend Ihre Ergebnisse auf der nächsten Seite.

Router Kassel

IP im Netz Kassel	IP im zentralen Netz

Router Gießen

IP im Netz Gießen	IP im zentralen Netz

Router Darmstadt

IP im Netz Darmstadt	IP im zentralen Netz

Router Hanau

IP im Netz Hanau	IP im zentralen Netz

Aufgabe 5

Konfigurieren Sie bei allen Rechnern und dem Server das Gateway korrekt. Testen Sie es, in dem Sie es anpingen.

Aufgabe 6

Vervollständigen Sie die Routingtabellen, damit alle Rechner alle anderen Rechner der Firma, sowie den Server anpingen können. Testen Sie Ihre Tabellen, in dem Sie die Ping-Befehle praktisch in Filius ausführen.

Füllen Sie anschließend die Routingtabellen hier aus, automatisch angelegte Routen brauchen Sie nicht abzuschreiben.

Router Kassel

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Schnittstelle

Router Gießen

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Schnittstelle

Router Darmstadt

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Schnittstelle

Router Hanau

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Schnittstelle

11-05 Dymanisches Routing

Lesen Sie die Seiten 136 - 139 im NET.IT.

Fassen Sie den Inhalt zusammen. Erläutern Sie dabei folgende Begriffe: RIP, OSPF und BGP.

Feedback (freiwillig, wird nicht bewertet)

Der Themenblock war
☐ sehr verständlich
☐ verständlich
☐ weniger verständlich
☐ nicht verständlich

Das Format der Aufgaben
☐ hat mir gut gefallen
☐ hat mir gefallen
☐ hat mir weniger gefallen
☐ hat mir nicht gefallen

Ich fühle mich in diesem Thema
☐ jetzt sehr gut vorbereitet
☐ jetzt gut vorbereitet
☐ ... brauche noch Übung
☐ nicht gut vorbereitet